Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

¿Cuál de las siguientes soluciones 0,10 M tiene el pH más alto? ($K_a(HCN) = 4{,}9 \times 10^{-10}$; $K_b(NH_3) = 1{,}8 \times 10^{-5}$.)

A) NH_3

B) NaCl

C) NaCN

D) NH_4Cl

E) HCN

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **$K_b(CN^-)$**
$10^{-14}/4{,}9 \times 10^{-10} = 2{,}0 \times 10^{-5}$.

2 **Comparación**
$K_b(CN^-) > K_b(NH_3)$ → NaCN es la más básica.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $K_b(NH_3) = 1{,}8 \times 10^{-5}$ es algo menor que $K_b(CN^-) = 2{,}0 \times 10^{-5}$.

B) Es neutra.

D) Es ácida.

E) Es ácida.

Idea clave. Para comparar bases, lleva todo a Kb.